



Reporte de Auditoría UX/UI y Accesibilidad

Cumplimiento de estándares WCAG 2.1 y Usabilidad



Equipo Lamarr

Índice

1. Introducción y estándares WCAG 2.1
2. Sistema de navegación operativa
3. Auditoría por módulo
 - 3.1 Login y Registro
 - 3.2 Inicio / Dashboard
 - 3.3 Gestión de Productos
 - 3.4 Proveedores
 - 3.5 Recetas
 - 3.6 Pedidos
 - 3.7 Recepciones de Mercancía
 - 3.8 Distribución
 - 3.9 Preparaciones (Cocina)
 - 3.10 Albaranes
 - 3.11 Inventario
 - 3.12 Historial de Movimientos
 - 3.13 Mermas
 - 3.14 Incidencias
 - 3.15 Perfil de Usuario
 - 3.16 Administración de Usuarios
4. Soluciones globales transversales
5. Criterios de calidad cumplidos
6. Conclusión

1. Introducción y Estándares WCAG 2.1

Este documento registra el proceso completo de auditoría UX/UI y accesibilidad realizado sobre el frontend de SmartEconomat, una aplicación web desarrollada con **React + Vite + Material UI (MUI v7)**. El objetivo es identificar, documentar y corregir todos los fallos de accesibilidad, usabilidad y responsividad detectados en cada módulo de la aplicación.

Criterio de verdad: las soluciones documentadas están vinculadas directamente al código fuente del repositorio. Cada mejora ha sido verificada con herramientas como WAVE, Lighthouse y Chrome DevTools a resoluciones de 375px, 768px y 1280px.

La aplicación sigue las pautas **WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)**, estructuradas en cuatro principios fundamentales:

Principio	Descripción	Nivel
Perceptibilidad	Contraste adecuado y soporte para lectores de pantalla.	AA
Operabilidad	Navegación completa mediante teclado y F-Keys.	AA
Comprensibilidad	Feedback visual claro; jerarquía semántica de encabezados.	AA
Robustez	Compatibilidad con tecnologías asistivas modernas.	AA

Herramientas de auditoría utilizadas:

- **WAVE** — Auditor de accesibilidad web para detectar errores de contraste, botones vacíos y estructura semántica.
- **Lighthouse** (Chrome DevTools) — Métricas de rendimiento, LCP, FCP y Total Blocking Time.
- **Chrome DevTools** — Simulación de dispositivos a 375px, 768px y 1280px.
- **Focus Inspection** — Verificación manual del flujo de tabulación y focus trap.

2. Sistema de Navegación Operativa

SmartEconomat implementa un sistema de navegación rápida diseñado para maximizar la eficiencia de usuarios avanzados y garantizar la accesibilidad universal. El sistema se articula en tres capas complementarias:

2.1 Atajos de Teclado Globales (F-Keys)

Tecla	Acción	Destino
F1	Saltar al Contenido	Inicio del área principal de la página.
F2	Navegar al Menú	Menú lateral de navegación global.
F3	Ir a Filtros	Área de búsqueda y filtrado de datos.
F4	Ver Resultados	Tabla de datos o cuadrícula de resultados.

Nota: Los atajos F1–F4 anulan las funciones nativas del navegador para dar prioridad a la eficiencia operativa del sistema SmartEconomat. Cada salto activa un resaltado visual con borde #dc004e y un Toast de confirmación.

2.2 Skip Links (Saltos Rápidos)

Al cargar o refrescar la página, la primera pulsación de **Tab** activa el menú de Saltos Rápidos en la parte superior central, con dos opciones:

- **Saltar al contenido principal** — Evita navegar por todo el menú lateral.
- **Saltar al menú de navegación** — Útil para cambiar de módulo rápidamente.

2.3 Gestión de Foco y Feedback Visual

- **Resaltado Visual:** La sección destino se marca con borde #dc004e y sombra suave.
- **Toasts de Confirmación:** Notificación centrada con icono de dirección tras cada salto.
- **Scroll Inteligente:** Desplazamiento suave garantizando que la cabecera fija no tape el contenido.
- **Focus Trap:** Los modales capturan el foco y lo devuelven al elemento origen al cerrarse.
- **Lectores de Pantalla:** Códigos de barras EAN-13 se formatean dígito a dígito (*aria-label*).

3. Auditoría por Módulo

A continuación se detallan los hallazgos y soluciones implementadas en cada uno de los módulos del frontend de SmartEconomat. Para cada módulo se documentan los errores detectados (UI/UX, accesibilidad y responsividad) y las intervenciones técnicas ejecutadas para resolverlos.

3.1 Login y Registro

Errores y hallazgos detectados

- ◆ **Hero de altura excesiva (Móvil):** El panel superior empujaba el formulario de login "below the fold", obligando al usuario a hacer scroll para ver el botón principal. *Severidad: Media-Alta.*
- ◆ **Contraste insuficiente en botones deshabilitados:** Ratio de contraste ~2.7:1 (gris claro sobre fondo gris), muy por debajo del mínimo WCAG de 4.5:1. *Severidad: Alta.*
- ◆ **Focus-Trap ausente:** La tecla TAB permitía al foco escapar del formulario hacia elementos decorativos del carrusel. *Severidad: Media.*
- ◆ **Competencia de jerarquía visual:** El botón de registro usaba bordes gruesos que competían con el botón primario de inicio de sesión. *Severidad: Media.*
- ◆ **Checkbox desalineado:** El control "Recordarme" no se alineaba con el borde izquierdo de los campos de texto. *Severidad: Baja.*

Soluciones ejecutadas

- ✓ **Mejora de contraste global:** Tokens de botones deshabilitados actualizados en `themes.ts`
→ Light: fondo #f0f0f0, Texto #666666. Cumple WCAG AA.
- ✓ **Focus Trap de MUI:** Se integró el componente FocusTrap en `Login.tsx`, activo en fase `idle`.
- ✓ **Modo claro forzado:** ThemeProvider local configurado permanentemente en modo claro para una experiencia visual consistente de marca.
- ✓ **Optimización del Hero:** Reducción de altura de 180px a 140px en breakpoint xs, poniendo el formulario visible sin scroll.
- ✓ **Refactorización atómica:** Creación de AuthLogo y SecondaryActionButton como componentes con estilo estandarizado.

3.2 Inicio / Dashboard

Errores y hallazgos detectados

- ◆ **LCP extremadamente alto:** Tiempo de renderizado LCP = 18.6s en desktop. Causa: importación ansiosa (eager loading) de modales pesados. *Severidad: Alta.*
- ◆ **Total Blocking Time de 520ms:** Renderizado simultáneo de todas las tarjetas y múltiples llamadas paralelas a la API.
- ◆ **Jerarquía de encabezados incorrecta:** Uso de h4 y h6 sin h1 explícito detectable por lectores de pantalla.
- ◆ **Botones sin etiquetas ARIA:** El avatar de configuración y botones de notificaciones carecían de `aria-label`.

- ◆ **Spinners bloqueantes:** Spinners de pantalla completa durante verificación de autenticación generaban parpadeos visuales.

Soluciones ejecutadas

- ✓ **Code Splitting con React.lazy/Suspense:** Modales de Producto, Receta y Pedido se cargan bajo demanda, reduciendo el bundle inicial.
- ✓ **Skeleton Screens:** Sustitución de Spinners por Skeleton de MUI en métricas, actividad y tablas. Feedback inmediato sin bloqueo.
- ✓ **H1 único:** "Hola, {usuario}" establecido como h1 único; secciones ajustadas a h2.
- ✓ **ARIA Labels completos:** `aria-label` descriptivos en Avatar ("Abrir menú de usuario"), configuración y controles de notificaciones.
- ✓ **Optimización de notificaciones:** Eliminación de `backdrop-filter: blur` y renderizado diferido (150ms) para animaciones fluidas a 60fps.
- ✓ **Fase 7 — Tour Interactivo:** Motor de tours de 7 pasos con soporte de teclado (Flechas + Esc), modo compacto y scroll clamping.

3.3 Gestión de Productos

Errores y hallazgos detectados

- ◆ **Carga silenciosa:** Sin feedback visual al filtrar o paginar productos. El usuario no sabía si la acción había funcionado.
- ◆ **CLS (Layout Shift):** Saltos visuales en la tabla al cargar los Skeletons por inconsistencia de anchos de columna.
- ◆ **Filtros sin etiquetas semánticas:** Los inputs del buscador carecían de `aria-label` legibles por WAVE.
- ◆ **Contraste texto secundario en modo oscuro:** `text.secondary` no alcanzaba el ratio WCAG AA en el tema oscuro.
- ◆ **Tipado laxo:** Uso de `any` en `handleSaveProduct` comprometía la integridad de datos.

Soluciones ejecutadas

- ✓ **LinearLoader integrado:** Indicador de carga linear visible durante filtrado y paginación.
- ✓ **Anti-CLS en DataTable:** Sincronización estricta de anchos entre `TableHead`, `TableRow` y Skeletons.
- ✓ **ARIA Labels WAVE-ready:** Labels semánticos vinculados a todos los inputs; `aria-label` descriptivos en controles de paginación.

- ✓ **Contraste incrementado:** text . secondary en tema oscuro subido a opacidad 0.85, cumpliendo WCAG AA.
- ✓ **Tipado estricto:** Eliminación de any e implementación de interfaz ProductFormValues.

3.4 Proveedores

Errores y hallazgos detectados

- ◆ **Alta rápida con fricción:** Dar de alta un proveedor mientras se crea un producto generaba incertidumbre sobre persistencia.
- ◆ **Foco no restaurado:** Al cerrar el modal de detalle, el foco no retornaba a la fila del proveedor en la tabla.
- ◆ **Datos de contacto amontonados:** Email y Teléfono solapados en la vista de lista, dificultando la lectura.
- ◆ **Columnas invisibles en móvil:** NIF y Email desaparecían en resoluciones inferiores a 480px sin sistema de prioridad.

Soluciones ejecutadas

- ✓ **Restauración de foco:** Implementación de callback onClose que devuelve el foco al trigger de apertura del modal.
- ✓ **Validación en tiempo real del NIF:** Feedback visual inmediato de formato antes del envío final.
- ✓ **Columnas responsivas:** Sistema hideOnMobile y responsiveDisplay en DataTable para priorizar columnas en móvil.
- ✓ **Ficha compacta:** Rediseño del modal de detalle del proveedor con scroll vertical fluido en pantallas pequeñas.

3.5 — 3.9 Recetas, Pedidos, Recepciones, Distribución y Preparaciones

Módulo	Hallazgos principales	Soluciones aplicadas
Recetas	Buscador sin foco estable al añadir ingredientes; carrusel deformado en tablet.	Foco restituido tras cada adición; breakpoints de imagen optimizados en carrusel.
Pedidos	Tabs con scroll horizontal en 360px; fragmentación de vistas confusa sin guía previa.	Scroll tabs nativo MUI; tooltips contextuales explicando el flujo logístico.
Recepciones	Feedback de pesada no audible; indicadores de paso sin etiquetas.	aria-live="polite" en widget de peso; etiquetas de progreso en Stepper.

Módulo	Hallazgos principales	Soluciones aplicadas
Distribución	Status chips sin contraste AA en modo oscuro; filtro de destinos sin ARIA.	Paleta de chips recalculada con alpha(); aria-label en selectores de aula.
Preparaciones	Botones "Consumir" y "Merma" compitiendo en móvil; caducidades sin alerta.	Iconos diferenciados + espacio mínimo garantizado en filas; badge de "Consumo inmediato".

3.10 — 3.16 Albaranes, Inventario, Movimientos, Mermas, Incidencias, Perfil y Usuarios

Módulo	Hallazgos principales	Soluciones aplicadas
Albaranes	FilePicker sin teclado; Lightbox sin Esc; tabla desbordada en 1024px.	Teclado completo en FilePicker; Esc handler; columnas ocultas por prioridad.
Inventario	Herramientas de escáner no descubribles; filtros sin confirmación auditiva.	Tour de onboarding; aria-live para anuncios de filtrado.
Movimientos	Flechas Up/Down sin aria-label; modal sin jerarquía de encabezados.	aria-label en indicadores de dirección; h2/h3 correctos en modal.
Mermas	Selector de motivo sin búsqueda rápida; gráficos sin tabla alternativa.	Autocomplete en selector de motivo; tabla de datos alternativa para gráficos.
Incidencias	CTA "Marcar como Resuelta" no destacado; foco no automático en modal.	Estilo primario en botón de resolución; autofocus al abrir formulario.
Perfil	Avatar no operable por teclado; Toast de éxito sin foco.	Input file estilizado con teclado; foco programático al Toast de confirmación.
Usuarios	Gestión de slots opaca; rejilla de permisos impracticable en móvil.	Indicador visual de "modo edición" activo; scroll horizontal con anchos fijos.

4. Soluciones Globales Transversales

Además de las mejoras específicas por módulo, se implementaron una serie de soluciones sistémicas que afectan a todos los componentes de la aplicación:

4.1 Motor de Validación Blindada (DynamicFormModal)

- **Prevención de eventos:** `e.preventDefault()` en envío de formularios para evitar refrescos accidentales.
- **Integridad de datos:** Soporte nativo para `maxLength`, `pattern` (Regex) y limpieza de errores al corregir campos.
- **Seguridad numérica:** Validación estricta que impide valores negativos en precios y cantidades.
- **Migración a MUI Grid v2:** Alineaciones consistentes en formularios, eliminando desajustes en MD y LG.

4.2 DataTable Universal — Anti-CLS y A11y

- **Anti-CLS:** Sincronización estricta de anchos entre `TableHead`, `TableRow` y `Skeletons`.
- **WAVE Ready:** `aria-label` integrados en controles de paginación, selectores de fila y encabezados.
- **F4 Shortcut:** El foco salta directamente a `#results-area` al pulsar F4.
- **Filas interactivas:** `tabIndex={0}`, activación con Enter/Espacio y Focus Ring visual.
- **Skeleton Rows:** Reemplazo de Spinner central por filas esqueleto que preservan el layout durante la carga.

4.3 Sistema de Ayuda Interactiva (InteractiveTour)

- **Motor de Tours:** `InteractiveTour.tsx` con Popper dinámico que se adapta al espacio disponible.
- **Modo Tips (Aprendizaje):** Tooltips pedagógicos accesibles desde el menú lateral; estado persistente en `ThemeContext`.
- **Keyboard A11y:** Flechas para navegar, Escape para salir.
- **Compact Mode:** Ocultación de elementos no críticos en pantallas $< 520\text{px}$ de alto.

5. Criterios de Calidad Cumplidos

La siguiente tabla resume el estado de verificación de los criterios de calidad definidos para la auditoría de accesibilidad:

Criterio	Estado	Alcance
Navegación por teclado completa (F1–F4 + Tab)	■ Verificado	Todos los módulos
Cumplimiento de contraste AA (WCAG 2.1)	■ Verificado	Temas claro y oscuro
Cero errores "Empty Button" en WAVE	■ Verificado	Dashboard, Productos, Perfil
Jerarquía de encabezados h1 → h2 correcta	■ Verificado	Dashboard, Módulos clave
Focus Trap en modales y diálogos	■ Verificado	Login, Confirmaciones
Skeletons en lugar de Spinners bloqueantes	■ Verificado	DataTable, Dashboard
ARIA en tablas, botones e iconos decorativos	■ Verificado	Todos los módulos
Tour interactivo y modo aprendizaje	■ Verificado	Dashboard, módulos principales
Responsividad 375px / 768px / 1280px	■ Verificado	Chrome DevTools

6. Conclusión

La auditoría UX/UI y de accesibilidad de SmartEconomat ha cubierto los **16 módulos principales** del frontend, identificando y resolviendo hallazgos en tres dimensiones: accesibilidad WCAG, usabilidad general y responsividad multi-dispositivo.

Las intervenciones se han organizado en **7 fases progresivas**, desde la refactorización de componentes atómicos hasta la implementación de un sistema global de ayuda interactiva. Todos los criterios de calidad definidos han sido verificados y cumplidos.

El resultado es una aplicación accesible, eficiente para usuarios avanzados y plenamente adaptada a los estándares WCAG 2.1 nivel AA, manteniendo en todo momento la coherencia visual con el sistema de diseño corporativo basado en Material UI y la paleta de marca SmartEconomat.